

第十节 闭区间上连续函数的性质

一、有界性与最大值最小值定理

二、零点定理与介值定理

***三、一致连续性**

一、有界性与最大值最小值定理

定义

对于在区间 I 上有定义的函数 $f(x)$,如果有 $x_0 \in I$ 使得对于任一 $x \in I$ 都有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0)),$$

那么称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最大(小)值.

例如: $f(x)=1+\sin x$, 在 $[0,2\pi]$ 上, $y_{\max}=2$, $y_{\min}=0$;

$f(x)=\operatorname{sgn} x$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $y_{\max}=1$, $y_{\min}=-1$;

在 $(0, +\infty)$ 上, $y_{\max}=y_{\min}=1$.

$f(x)=x$, 在开区间 (a, b) 内, 既无最大值又无最小值.

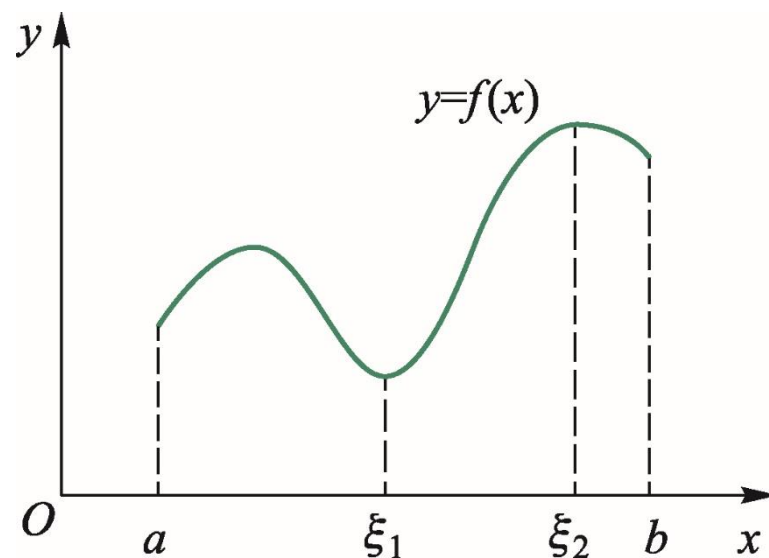
定理1 (最值定理) 在闭区间上连续的函数在该区间上一定有最大值和最小值.

即: 设 $f(x) \in C[a, b]$,

则 $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a, b]$,

使 $f(\xi_1) = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$,

$f(\xi_2) = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$.



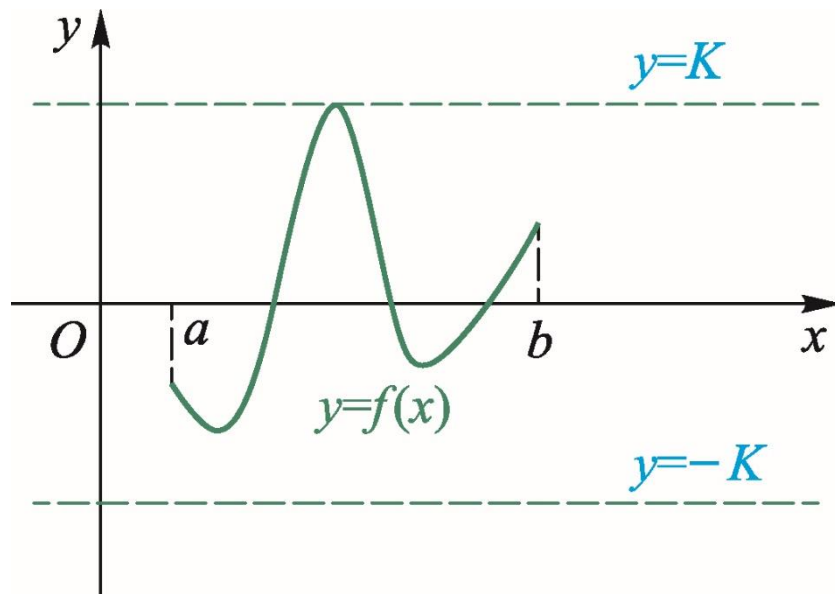
定理2 (有界性定理) 在闭区间上连续的函数在该区间上有界.

证 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $\forall x \in [a, b]$, 有 $m \leq f(x) \leq M$.

取 $K = \max\{|m|, |M|\}$, 则有 $|f(x)| \leq K$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

注 若函数在开区间内连续,
或在闭区间上有间断点,
定理1和定理2未必成立.



例如:

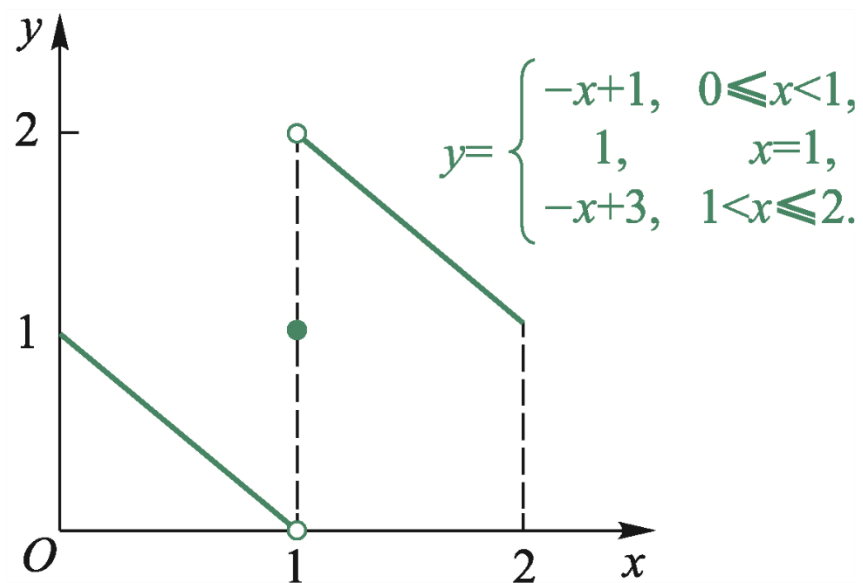
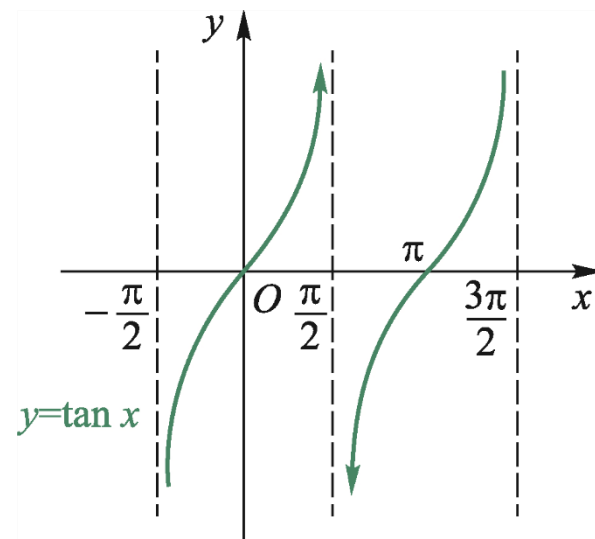
$\because f(x) = \tan x$ 在开区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内连续,

无界, 无最大值, 无最小值

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \\ -x + 3, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

在闭区间 $[0, 2]$ 上有间断点 $x = 1$.

有界, 无最大值, 无最小值



二、零点定理与介值定理

定义

如果 x_0 使 $f(x_0)=0$, 则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

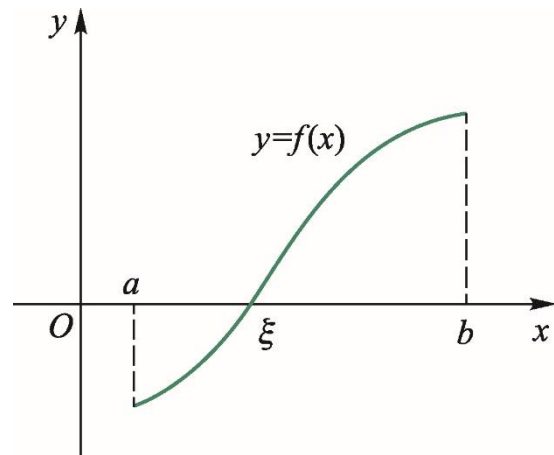
定理3

(零点定理) 设函数 $f(x)$

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) $f(a) \cdot f(b) < 0$.

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)=0$.

即方程 $f(x)=0$ 在 (a, b) 内至少存在一个实根.



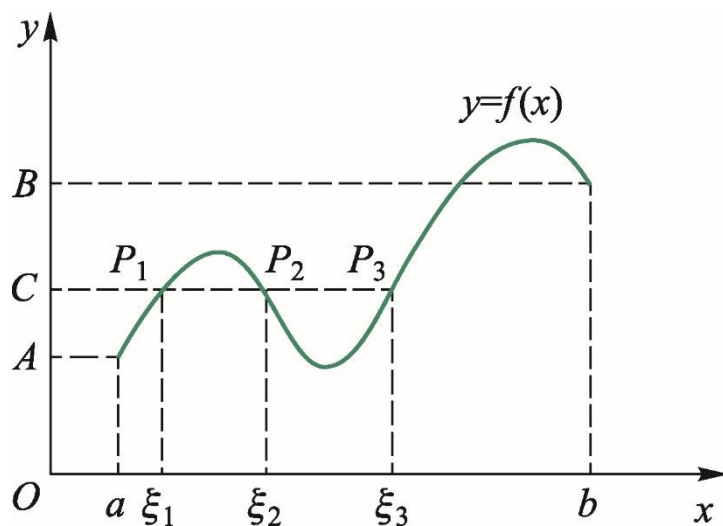
几何解释: 连续曲线弧 $y = f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的不同侧, 则曲线弧与 x 轴至少有一个交点.

定理4 (介值定理) 设函数 $f(x)$

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) $f(a)=A, f(b)=B$,

则对介于 A, B 之间的任意常数 C ,
至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得
 $f(\xi)=C$.



证 设 $F(x) = f(x) - C$, 则 $\because F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

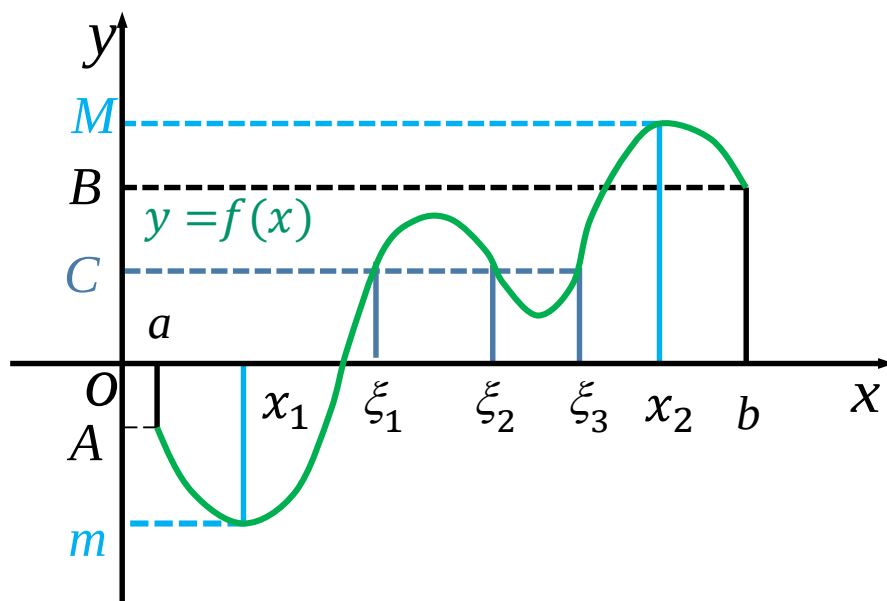
$$F(a) \cdot F(b) = (A - C)(B - C) < 0.$$

$\therefore \exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $F(\xi) = f(\xi) - C = 0$, 故 $f(\xi) = C$.

推论 在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 M 与 m 最小值之间的任何值.

几何意义 (介值定理及其推论)

连续曲线弧 $y = f(x)$ 与水平直线 $y = C$ 至少有一个交点.



其中的 C

或 $m \leq C \leq M$

或 $f(a) \leq C \leq f(b)$

或 $f(b) \leq C \leq f(a)$

例1 证明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一根.

证

令 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $\because f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = -2 < 0,$$

$\therefore \exists \xi \in (0, 1)$, 使 $f(\xi) = 0$, 即 $\xi^3 - 4\xi^2 + 1 = 0$,

故方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一根 ξ .

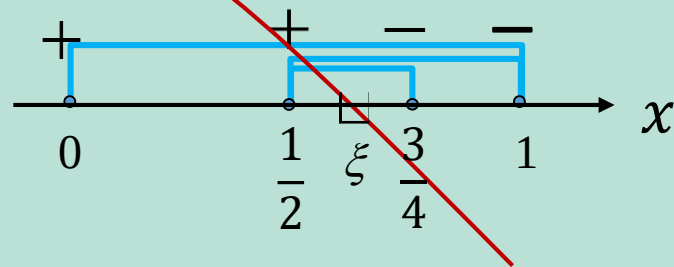
说明: 取 $[0, 1]$ 的中点 $x = \frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} > 0$,

则 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内必有方程的根;

取 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 的中点 $x = \frac{3}{4}$, $f\left(\frac{3}{4}\right) < 0$,

则 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ 内必有方程的根……可用此法求近似根.

二分法



例2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a, f(b) > b$.

证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证 令 $F(x) = f(x) - x$,

则 $\because F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$$F(a) = f(a) - a < 0,$$

$$F(b) = f(b) - b > 0,$$

$\therefore \exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

例3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且恒为正, 证明:

对任意的 $x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2$, 必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$,
使 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

证

方法1: 利用介值定理

$\because f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, $\therefore$ 在其上有最大值 M 和最小值 m .

$\because f(x) > 0, \therefore m^2 \leq f(x_1) f(x_2) \leq M^2,$

$$\therefore m \leq \sqrt{f(x_1)f(x_2)} \leq M,$$

由介值定理,

必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$, 使 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

证**方法2: 利用零点定理**

令 $F(x) = f^2(x) - f(x_1)f(x_2)$, 则 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续,

且 $F(x_1)F(x_2) = -f(x_1)f(x_2)[f(x_1) - f(x_2)]^2 \leq 0$.

(1) 当 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 时,

$\because f(x) > 0, \therefore F(x_1)F(x_2) < 0$,

$\therefore \exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

(2) 当 $f(x_1) = f(x_2)$ 时,

取 $\xi = x_1$ 或 $\xi = x_2$, 则有 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

综上, 必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$, 使 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

练习： 证明方程 $x = a \sin x + b, a > 0, b > 0$ 至少有一个不超过 $a + b$ 正根.

课后练习： 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且满足 $0 < f(x) < 1$, 证明存在 $c \in (0,1)$ ，使得 $f(c) = c$.

作业

习题1-10: 2;